

BAB V

BENCHMARKING

5.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian yang memuat konsep-konsep, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Fungsinya adalah untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas, membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta memperkuat argumen dan interpretasi data dengan acuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan teori ini berisi pengertian, manfaat, jenis-jenis, prasyarat, hambatan, dan tahapan dari *benchmarking*. Berikut landasan teori dari *benchmarking*.

5.1.1 Pengertian *Benchmarking*

Menurut Tjiptono & Diana (2002), *benchmarking* merupakan alat untuk mencari ide atau belajar dari perusahaan organisasi yang dianggap terbaik. *Benchmarking* merupakan proses pengukuran yang sistematis dan berkesinambungan, proses mengukur dan membandingkan secara terus menerus atas proses bisnis suatu organisasi untuk mendapatkan informasi yang akan membantu upaya organisasi tersebut memperbaiki kinerjanya. Proses ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada metode yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. *Benchmarking* membantu organisasi memahami kesenjangan kinerja dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Wince, 2018).

Menurut Karlof & Ostblom (1997), *benchmarking* merupakan suatu proses terus menerus yang sistematis untuk membandingkan efisiensi perusahaan sendiri dalam ukuran produktifitas, kualitas, dan praktek-praktek dengan perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi yang menunjukkan keunggulannya. *Benchmarking* menciptakan peluang untuk perbaikan berkelanjutan dan inovasi. Proses ini juga menjadi alat penting

dalam manajemen mutu dan strategi peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan (Wince, 2018).

Menurut Goetsch & Davis (1997), *benchmarking* merupakan cara untuk membandingkan dan mengukur jalannya sebuah organisasi atau cara membandingkan dan mengukur internal organisasi secara berulang-ulang dengan organisasi yang mempunyai kelas yang lebih baik dari dalam atau dari luar organisasi perusahaan. Proses ini melibatkan identifikasi, pemahaman, dan adaptasi praktik-praktik yang telah terbukti efektif dari organisasi lain. *Benchmarking* adalah alat strategis untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas. *Benchmarking* bukan hanya membandingkan hasil, tetapi juga mencermati proses yang menghasilkan hasil tersebut (Wince, 2018).

5.1.2 Manfaat *Benchmarking*

Menurut Kaplan & Norton (1992), *benchmarking* adalah proses pengukuran secara berkesinambungan dan membandingkan satu atau lebih bisnis proses perusahaan dengan perusahaan yang terbaik di proses bisnis tersebut. *Benchmarking* memiliki beberapa manfaat-manfaat dalam proses pengaplikasiannya (Wince, 2018). Berikut penjelasan manfaat dari *Benchmarking*.

1. *Benchmarking* adalah alat yang sangat ampuh untuk menemukan ide dan belajar dari perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi yang dipandang terbaik.
2. *Benchmarking* digunakan sebagai alat perubahan budaya. *Benchmarking* mendorong terciptanya budaya kerja yang terbuka terhadap pembelajaran, inovasi, dan penerapan praktik terbaik dari luar organisasi. *Benchmarking* juga digunakan sebagai alat untuk melakukan perbaikan. *Benchmarking* membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam proses kerja serta memberikan tolok ukur yang jelas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. *Benchmarking* juga berperan penting dalam peningkatan

kemampuan sumber daya manusia (SDM), karena melalui proses perbandingan ini, individu dan tim dapat belajar dari standar kinerja tinggi dan mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. *Benchmarking* menjadi sarana penting untuk mendorong perubahan positif secara menyeluruh dalam organisasi.

3. Alat untuk meningkatkan kemampuan belajar. Manfaat *benchmarking* telah teruji dan cocok untuk meningkatkan kemampuan menerima pelajaran-pelajaran perilaku yang sukses. Manfaat ini secara efektif mendorong orang untuk membuka wawasannya dan menyadarkan orang bahwa dapat menjadi yang terbaik pada bidangnya
4. Alat untuk pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan dapat diartikan sebagai suatu gabungan dari pengetahuan, motivasi, budaya situasi dan kemauan. *Benchmarking* dapat membuat suatu organisasi akan memperoleh, mengumpulkan, dan menganalisa sejumlah pengetahuan dari lingkungan yang berbeda. Pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil *benchmarking* ini memberikan motivasi untuk mendorong organisasi bagi peningkatan kinerja produktivitasnya.

5.1.3 Jenis-Jenis *Benchmarking*

Menurut Rahman (2013), *benchmarking* adalah proses pengukuran secara berkesinambungan dan membandingkan satu atau lebih bisnis proses perusahaan dengan perusahaan yang terbaik di proses bisnis tersebut. *Benchmarking* memiliki beberapa jenis dan setiap jenis memiliki arti yang berbeda-beda. *Benchmarking* terdiri dari 4 jenis yaitu *benchmarking* internal, *Benchmarking* kompetitif, *Benchmarking* fungsional, dan *Benchmarking* generik (Suluri, 2019). Berikut penjelasan jenis-jenis dari *Benchmarking*.

1. *Benchmarking* Internal

Benchmarking internal adalah proses pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan proses atau kinerja antar divisi, unit, atau cabang dalam satu perusahaan. Tujuannya adalah mengidentifikasi praktik terbaik yang sudah ada di dalam organisasi. Proses ini biasanya lebih mudah dilakukan karena data lebih mudah diakses dan faktor eksternal dapat diminimalkan. Misalnya, divisi produksi dan divisi distribusi dibandingkan untuk melihat siapa yang lebih efisien dalam pengelolaan waktu. Hasil *benchmarking* ini bisa digunakan untuk menyelaraskan standar kinerja di seluruh organisasi.

2. *Benchmarking* Kompetitif

Benchmarking kompetitif membandingkan perusahaan dengan pesaing langsung di industri yang sama. Fokusnya adalah untuk mengukur posisi perusahaan terhadap pesaing dari segi kualitas. Proses ini biasanya sulit karena data pesaing sulit diakses secara langsung. Informasi bisa diperoleh dari laporan industri, riset pasar, atau sumber publik. Tujuannya adalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan serta mencari peluang keunggulan kompetitif.

3. *Benchmarking* Fungsional

Benchmarking fungsional dilakukan dengan membandingkan fungsi tertentu dalam perusahaan dengan organisasi lain, meskipun tidak berasal dari industri yang sama. Fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari fungsi tersebut. Jenis *benchmarking* ini membantu perusahaan untuk berpikir di luar batas industrinya sendiri.

4. *Benchmarking* Generik

Benchmarking generik membandingkan proses atau praktik manajemen umum yang ada di banyak jenis industri. Fokusnya bukan pada industri atau produk, melainkan pada proses dasar seperti manajemen mutu, rekrutmen, atau manajemen. Suatu perusahaan bisa mempelajari sistem manajemen mutu dari perusahaan lain. Tujuan utamanya adalah memperoleh inspirasi terbaik dari perbandingan dengan perusahaan lain.

5.1.4 Prasyarat *Benchmarking*

Menurut Rahman (2013), *benchmarking* adalah proses pengukuran secara berkesinambungan dan membandingkan satu atau lebih bisnis proses perusahaan dengan perusahaan yang terbaik di proses bisnis tersebut. *Benchmarking* memiliki beberapa prasyarat yang berbeda-beda dalam setiap prosesnya terhadap kesuksesan penerapan *benchmarking* (Suluri, 2019). Berikut penjelasan prasyarat dari *benchmarking*.

1. Kemauan dan Komitmen

Benchmarking memerlukan kemauan kuat dari seluruh anggota dalam perusahaan, terutama dari pimpinan tertinggi. Komitmen ini penting untuk mendorong perubahan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Tanpa dukungan manajemen, *benchmarking* cenderung berhenti pada tahap evaluasi tanpa implementasi nyata.

2. Keterkaitan Tujuan Strategik

Benchmarking harus selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Tujuan yang tidak terhubung dengan strategi bisnis hanya akan menghasilkan perbaikan yang tidak berdampak besar. Keterkaitan tujuan strategik membuat hasil *benchmarking* lebih unggul dalam waktu jangka panjang.

3. Tujuan untuk Menjadi Terbaik, Bukan Hanya untuk Perbaikan

Benchmarking sebaiknya bukan hanya untuk memperbaiki kelemahan, tetapi juga untuk mengejar posisi terdepan pada industri. Sikap untuk ingin menjadi yang terbaik mendorong perusahaan mencari dan menerapkan proses *benchmarking* dengan baik. *Benchmarking* menjadi alat inovasi, bukan hanya koreksi dengan tujuan ini.

4. Keterbukaan terhadap Ide-ide

Perusahaan harus terbuka terhadap masukan dan ide-ide baru dari luar, meskipun berbeda dengan kebiasaan yang ada. Keterbukaan ini memungkinkan perusahaan belajar dari pihak lain yang lebih unggul.

Tanpa sikap terbuka, *benchmarking* hanya akan menghasilkan pembenaran atas sistem lama.

5. Pemahaman terhadap Proses

Perusahaan harus paham bagaimana proses internalnya berjalan. Pemahaman ini mencakup tahapan, pelaksana, durasi, dan hasil dari setiap proses. Pemahaman ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi celah perbaikan saat *benchmarking* dilakukan.

6. Produk dan Jasa yang Ada

Benchmarking yang efektif membutuhkan pemahaman terhadap karakteristik produk dan jasa yang dimiliki. Hal ini penting agar perbandingan dilakukan pada aspek menjadi relevan dan bisa diterapkan.

7. Proses Terdokumentasi

Proses yang terdokumentasi dengan baik memudahkan analisis dan perbandingan dengan perusahaan lain. Dokumentasi membantu mengidentifikasi titik lemah atau keunggulan secara sistematis. Dokumentasi juga penting untuk mendukung implementasi hasil *benchmarking* secara konsisten.

8. Keterampilan Analisis Proses dan Keterampilan Riset

Tim *benchmarking* harus memiliki kemampuan dalam menganalisis proses kerja secara mendalam dan memahami teknik riset yang tepat. Keterampilan ini membantu dalam menginterpretasikan data *benchmarking* secara akurat. Tanpa keahlian ini, hasil perbandingan bisa keliru dan terjadi banyak kesalahan yang menyebabkan akan banyak dilakukannya perbaikan.

9. Komunikasi

Proses *benchmarking* membutuhkan komunikasi yang jelas, terbuka, dan lancar antar anggota perusahaan serta dengan mitra *benchmarking*. Komunikasi yang baik memastikan informasi dipahami dengan benar dan mencegah miskomunikasi. Komunikasi juga penting untuk membangun kepercayaan dengan mitra.

10. Pembentukan Tim

Tim *benchmarking* sebaiknya terdiri dari anggota yang memiliki keahlian di berbagai bidang. Tim ini bertanggung jawab atas seluruh tahapan proses *benchmarking*, dari perencanaan hingga implementasi. Komposisi tim yang tepat akan menentukan keberhasilan *benchmarking* secara keseluruhan.

5.1.5 Hambatan *Benchmarking*

Menurut Purnama (2006), *benchmarking* adalah proses pengukuran secara berkesinambungan dan membandingkan satu atau lebih bisnis proses perusahaan dengan perusahaan yang terbaik di proses bisnis tersebut. *Benchmarking* memiliki beberapa hambatan yang berbeda-beda dalam setiap prosesnya terhadap kesuksesan penerapan *benchmarking* (Suluri, 2019). Berikut penjelasan hambatan-hambatan dari *benchmarking*.

1. Fokus Internal

Fokus internal adalah sikap terlalu fokus pada masalah dan perbaikan internal yang membuat perusahaan lupa membandingkan diri dengan perusahaan lain. Fokus internal membuat pembelajaran terbatas hanya pada pengalaman sendiri, bukan dari pencapaian organisasi lain yang lebih unggul. Jika hanya berputar pada sudut pandang internal, potensi peningkatan signifikan bisa terlewat. Fokus internal yang berlebihan menjadikan *benchmarking* kurang efektif dan cenderung stagnan.

2. Tujuan *Benchmarking* Terlalu Luas

Tujuan *benchmarking* yang terlalu luas menyebabkan kebingungan dalam proses pelaksanaannya. Tujuan *benchmarking* yang terlalu luas juga menyebabkan kehilangan arah yang jelas, tim akan kesulitan menentukan indikator kinerja yang relevan dan fokus *benchmarking* hanya kepada hasil dan bukan proses. Hal ini membuat proses menjadi tidak efisien dan hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik. Tujuan yang luas juga menyulitkan pengukuran keberhasilan *benchmarking*. Oleh

karena itu, penting untuk merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dan relevan.

3. Penjadwalan yang Tidak Realistis

Benchmarking memerlukan waktu untuk riset, analisis data, serta kerja sama dengan pihak luar, sehingga jadwal yang terlalu ketat justru menghambat kualitas hasil. Penjadwalan yang tidak realistis memaksa tim untuk terburu-buru, bahkan melewatkan tahap penting dalam proses. Akibatnya, data yang diperoleh bisa tidak valid. Jadwal yang baik harus mempertimbangkan setiap proses dari *benchmarking* dan kesiapan sumber daya. Perencanaan waktu yang tepat membuat hasil *benchmarking* bisa lebih mendalam dan bermanfaat.

4. Komposisi Tim yang Kurang Tepat

Komposisi tim yang kurang tepat membuat tim tidak melibatkan orang dengan keahlian yang sesuai yang berakibat menimbulkan kesulitan dalam pengumpulan dan analisis data. Anggota tim tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atau mengusulkan perubahan juga membuat hasil *benchmarking* sulit ditindaklanjuti. Tim yang kuat harus terdiri dari anggota yang kompeten, komunikatif, dan terbuka terhadap pembelajaran. Komposisi tim sangat menentukan keberhasilan *benchmarking*.

5. Tidak Bersedia Menerima *Ok-in-Class*

Beberapa perusahaan atau organisasi memilih mitra yang bukan terbaik dalam kelasnya. Hal ini dikarenakan yang terbaik di kelasnya tidak berminat untuk berpartisipasi, riset mengidentifikasi mitra yang keliru, dan perusahaan *benchmarking* malas berusaha dan hanya memilih mitra yang lokasinya dekat. Hal itu membuat proses *benchmarking* menjadi terhambat dalam penerapannya.

6. Penekanan yang Tidak Tepat

Perusahaan terlalu memaksakan aspek pengumpulan dan jumlah data. Padahal aspek yang paling penting adalah proses itu sendiri. Fokus *benchmarking* yang tidak sesuai kebutuhan perusahaan dapat

mengalihkan perhatian dari area yang sebenarnya membutuhkan perbaikan. Misalnya, terlalu fokus pada efisiensi biaya kecil, sementara masalah besar dalam kualitas produk diabaikan. Hal ini bisa menyebabkan perusahaan melakukan perbaikan yang tidak memberi dampak besar. Penekanan yang tidak tepat biasanya muncul dari kurangnya pemahaman terhadap prioritas bisnis. Oleh karena itu, penting menentukan fokus *benchmarking* berdasarkan tujuan strategis perusahaan.

7. Kurang Peka terhadap Mitra

Benchmarking sering melibatkan kerja sama dengan organisasi lain, dan keberhasilan kerja sama sangat dipengaruhi oleh sikap profesional dan rasa hormat. Jika perusahaan terlalu menuntut, tidak transparan, atau kurang menghargai kerahasiaan mitra, hubungan bisa rusak. Kurang peka terhadap kebutuhan dan batasan mitra juga bisa membuat mereka enggan berbagi informasi penting. Hubungan yang baik dengan mitra *benchmarking* adalah kunci untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat. Oleh sebab itu, sikap yang peka dan komunikasi terbuka sangat diperlukan selama proses *benchmarking*.

5.1.6 Tahapan *Benchmarking*

Menurut Paulus & Devie (2013), *benchmarking* adalah proses pengukuran secara berkesinambungan dan membandingkan satu atau lebih bisnis proses perusahaan dengan perusahaan yang terbaik di proses bisnis tersebut. *Benchmarking* memiliki beberapa tahapan yang berbeda-beda dalam setiap prosesnya (Putri, 2016). Berikut penjelasan tahapan dari *Benchmarking*.

1. *Plan* (Perencanaan)

Tahap ini adalah langkah awal di mana perusahaan menentukan tujuan *benchmarking* secara jelas dan spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus relevan dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan juga memilih proses atau area mana yang akan dibandingkan. Tahap ini, tim

benchmarking dibentuk dan metodologi kerja ditetapkan, termasuk jadwal, sumber daya, dan pengumpulan data. Perencanaan yang matang menjadi fondasi utama agar seluruh proses *benchmarking* berjalan efektif dan terarah.

2. *Search* (Pencarian Mitra dan Data)

Tahap ini fokus pada pencarian perusahaan lain yang akan menjadi mitra *benchmarking*, baik dari dalam maupun luar industri. Perusahaan juga mulai mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti publikasi, laporan industri, survei, atau kunjungan lapangan. Proses pencarian ini memerlukan keterbukaan, sensitivitas terhadap kerahasiaan data, dan kerja sama yang baik. Keberhasilan tahap ini menentukan seberapa kuat dan valid data yang akan dianalisis nantinya.

3. *Observe* (Pengamatan dan Pengumpulan Data)

Tahap ini fokus perusahaan mulai melakukan observasi langsung terhadap proses, kebijakan, atau praktik dari mitra *benchmarking*. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui wawancara, kunjungan ke lokasi, dokumentasi, atau studi lapangan. Fokus utama adalah memahami bagaimana mitra menjalankan proses secara nyata, bukan hanya berdasarkan teori. Tahap ini harus dijalankan secara objektif dan mendalam agar tidak terjadi interpretasi keliru.

4. *Analyze* (Analisis dan Perbandingan)

Tahap ini dilakukan perusahaan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja atau proses dengan milik mitra *benchmarking*. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi celah (*gap*) antara kondisi perusahaan saat ini dengan perusahaan yang sedang diamati. Tim harus mengevaluasi apakah *gap* tersebut disebabkan oleh perbedaan strategi, sumber daya, atau proses. Hasil analisis menjadi dasar dalam menentukan perubahan atau perbaikan yang dibutuhkan. Tahap ini sangat penting karena dari sinilah muncul data-data untuk melakukan peningkatan.

5. *Adapt* (Adaptasi dan Implementasi)

Tahap terakhir adalah mengadaptasi praktik terbaik yang relevan ke dalam konteks perusahaan sendiri. Tidak semua praktik bisa ditiru secara langsung, perlu penyesuaian agar cocok dengan budaya, struktur, dan sumber daya dari perusahaan. Setelah penyesuaian, perusahaan mulai mengimplementasikan perubahan secara bertahap dan terukur. Keberhasilan *benchmarking* baru benar-benar tercapai ketika hasilnya dapat diintegrasikan dan memberikan dampak nyata pada kinerja perusahaan.

5.2 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan merupakan bagian penting dalam laporan penelitian atau karya ilmiah. Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian, Bagian ini bertujuan untuk menguraikan temuan penelitian serta menjelaskan maknanya secara mendalam agar dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman topik yang dibahas. Penelitian ini menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan pelanggan, hubungan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis, deskripsi produk pesaing, *benchmarking* kebutuhan pelanggan, dan *benchmarking* karakteristik teknis. Berikut merupakan hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan *benchmarking*.

5.2.1 Identifikasi Kebutuhan Pelanggan

Kebutuhan pelanggan merupakan hal penting yang digunakan untuk memahami, menggali, atau menentukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan terhadap suatu produk atau jasa berdasarkan jenis dan tingkat prioritasnya. Tabel identifikasi kebutuhan pelanggan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengetahui kebutuhan yang mendesak dan yang berdampak besar pada kepuasan pelanggan dan dapat mengembangkan produk atau jasa yang relevan. Berikut Tabel 5.1 Identifikasi Kebutuhan Pelanggan.

Tabel 5.1 Kebutuhan Pelanggan

No	Dimensi Kualitas	Identifikasi Kebutuhan Pelanggan	Bobot Kepentingan
1	<i>Performance</i>	Produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar	5
2	<i>Durability</i>	Produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat	5
3	<i>Durability</i>	Produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama	5
4	<i>Features</i>	Produk rak elektronik memiliki fitur tambahan	5
5	<i>Aesthetic</i>	Produk rak elektronik memiliki bentuk balok.	5

Berdasarkan Tabel 5.1 Identifikasi Kebutuhan Pelanggan, terdapat informasi mengenai dimensi kualitas, identifikasi kebutuhan pelanggan, dan bobot kepentingan. Dimensi kualitas yaitu karakteristik yang digunakan dalam menilai dan mengukur tingkat kualitas suatu produk. Dimensi kualitas pada kebutuhan pelanggan terdiri dari *performance*, *durability*, *features*, dan *aesthetic*. Identifikasi kebutuhan pelanggan terdiri dari beberapa faktor seperti, kapasitas yang besar, bahan yang kuat, daya tahan yang lama, fitur tambahan, dan bentuknya. Bobot kepentingan adalah nilai yang menunjukkan seberapa penting suatu kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam proses pengambilan keputusan atau penilaian. Bobot kepentingan setiap dimensi didapatkan dari kesimpulan kuesioner tertutup. Setiap kebutuhan pelanggan memiliki bobot kepentingan sebesar 5 yang menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan pelanggan dianggap sangat penting dan memiliki tingkat prioritas yang sama dalam penilaian kualitas produk.

Kebutuhan pelanggan pertama berkaitan dengan dimensi kualitas *performance* yaitu produk rak elektronik dengan kapasitas besar. Kebutuhan pelanggan terhadap produk yang memiliki kapasitas besar termasuk ke dalam dimensi kualitas *performance* karena berkaitan dengan kemampuan produk dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari rak elektronik sebagai penyimpanan berbagai jenis alat elektronik dan membantu menjaga kerapian tata letak ruangan agar terlihat rapi. Kebutuhan pelanggan pertama yang berkaitan

dengan dimensi kualitas *performance* memiliki bobot kepentingan sebesar 5 menunjukkan sangat penting, yang berarti pada nilai tersebut sangat penting untuk rak elektronik dapat memiliki penyimpanan yang besar.

Kebutuhan pelanggan kedua berkaitan dengan dimensi kualitas *durability* yaitu produk rak elektronik dengan bahan yang kuat. Kebutuhan pelanggan terhadap produk yang memiliki bahan kuat termasuk ke dalam dimensi kualitas *durability* karena berkaitan dengan ketahanan produk terhadap kerusakan atau penurunan fungsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari rak elektronik tidak mudah rusak, serta tetap kokoh untuk menjaga keamanan dan kerapian tata letak pada ruangan. Kebutuhan pelanggan kedua yang berkaitan dengan dimensi kualitas *durability* memiliki bobot kepentingan sebesar 5 menunjukkan sangat penting, yang berarti pada nilai tersebut sangat penting bagi pelanggan terhadap kekuatan bahan yang digunakan pada rak elektronik. Pelanggan menginginkan rak elektronik yang terbuat dari material yang kuat agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan tidak mudah rusak.

Kebutuhan pelanggan ketiga berkaitan dengan dimensi kualitas *durability* yaitu produk rak elektronik dengan daya tahan yang lama. Kebutuhan pelanggan terhadap produk yang memiliki daya tahan lama termasuk ke dalam kualitas *durability* karena berkaitan dengan kemampuan produk bertahan lama dan tetap berfungsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari rak elektronik tidak hanya sebagai penyimpanan alat elektronik, tetapi juga mampu menopang beban yang berat dari alat - alat elektronik. Kebutuhan pelanggan ketiga yang berkaitan dengan dimensi kualitas *durability* memiliki bobot kepentingan sebesar 5 menunjukkan sangat penting, yang berarti pada nilai tersebut sangat penting bagi pelanggan terhadap daya tahan pada produk rak elektronik dan sejauh mana produk tersebut tetap berfungsi dengan baik.

Kebutuhan pelanggan keempat berkaitan dengan dimensi kualitas *features* yaitu produk rak elektronik dengan fitur tambahan. Kebutuhan pelanggan terhadap produk yang memiliki fitur tambahan karena berkaitan

dengan adanya nilai tambah pada produk melalui fungsi ekstra yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rak elektronik tidak hanya menjalankan fungsi dasarnya, tetapi juga memberikan kemudahan dan kenyamanan lebih bagi pengguna melalui fitur yang diberikan. Kebutuhan pelanggan keempat yang berkaitan dengan dimensi kualitas *features* memiliki bobot kepentingan sebesar 5 menunjukkan sangat penting, yang berarti pada nilai tersebut sangat penting bagi pelanggan bahwa rak elektronik memiliki fungsi lain yang tidak hanya sekedar untuk menyimpan barang. Fitur tambahan dapat meningkatkan kemudahan dan nilai fungsi pada rak elektronik. Pelanggan lebih tertarik pada inovasi dan kemudahan yang diberikan oleh fitur tambahan.

Kebutuhan pelanggan kelima berkaitan dengan dimensi kualitas *aesthetic* yaitu produk rak elektronik dengan bentuk balok. Kebutuhan pelanggan terhadap produk yang memiliki bentuk balok termasuk ke dalam dimensi *aesthetic* karena berkaitan dengan keindahan tampilan luar pada produk. Hal tersebut menunjukkan bahwa rak elektronik meningkatkan kerapian dan keindahan pada ruangan. Kebutuhan pelanggan kelima yang berkaitan dengan dimensi kualitas *aesthetic* memiliki bobot kepentingan sebesar 5 menunjukkan sangat penting, yang berarti sangat penting bagi pelanggan mengenai bentuk balok pada rak elektronik. Desain bentuk balok memberikan tampilan yang minimalis dan modern, serta memberikan kesan yang rapi. Pelanggan tidak hanya mencari produk yang tahan lama dan kuat, tetapi juga pelanggan mencari produk yang cocok untuk dipandang dan cocok dengan gaya ruang.

5.2.2 Hubungan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis

Karakteristik teknis adalah sifat atau spesifikasi khusus yang menggambarkan kemampuan, fungsi, performa, dan batasan suatu produk dari sudut pandang teknis. Biasanya karakteristik teknis dijelaskan dalam bentuk angka, ukuran, kapasitas, dan bahan yang digunakan. Kebutuhan pelanggan adalah segala sesuatu yang diinginkan, diperlukan,

atau diharapkan oleh pelanggan dari suatu produk. Tabel hubungan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis menunjukkan proses menghubungkan apa yang diinginkan pelanggan yaitu kebutuhan pelanggan dengan bagaimana cara mewujudkannya melalui aspek teknis produk yaitu karakteristik teknis. kebutuhan pelanggan terdiri dari kapasitas besar, bahan yang kuat dan tahan lama, fitur tambahan, serta desain. Karakteristik teknis terdiri dari material, dimensi, inovasi, dan pelapis. Tabel hubungan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis menunjukkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis suatu produk. Karakteristik teknis dibagi menjadi beberapa bagian seperti material, dimensi, inovasi, dan pelapis. Masing-masing karakteristik memiliki detail seperti jenis material, panjang, lebar, tinggi, berat, dan lainnya. Kolom matriks hubungan menunjukkan seberapa kuat hubungan antara karakteristik tersebut dengan kebutuhan pelanggan. Kolom satuan menunjukkan satuan ukuran untuk masing-masing detail, seperti cm untuk dimensi panjang, lebar, tinggi, dan berat serta dimensi berat yaitu kg. Berikut merupakan Tabel 5.2 Hubungan Kebutuhan Pelanggan dengan Karakteristik Teknis.

Tabel 5.2 Hubungan Kebutuhan Pelanggan dengan Karakteristik Teknis

No	Karakteristik Teknis		Matriks Hubungan	Satuan
1	Material	Jenis Material	2,3	-
2	Dimensi	Panjang	1,4,5	cm
		Lebar	1,5	cm
		Tinggi	1,5	cm
		Berat	1,4	kg
3	Inovasi	Jenis Inovasi	4	-
4	Pelapis	Jenis Pelapis	3	-

Berdasarkan Tabel 5.2 Hubungan Kebutuhan Pelanggan dengan Karakteristik Teknis diketahui informasi terkait hubungan dari masing-masing karakteristik teknis, matriks hubungan, dan satuan. Karakteristik teknis terdiri dari material, dimensi, inovasi, dan pelapis. Matriks hubungan berisi angka yang mengacu pada tabel kebutuhan pelanggan. Matriks hubungan menunjukkan hubungan antara karakteristik teknis dan kebutuhan pelanggan.

Karakteristik teknis pertama yaitu material memiliki hubungan dengan kebutuhan pelanggan nomor 2 dan 3. Kebutuhan pelanggan nomor 2 yaitu produk rak elektronik memiliki jenis material yang kuat yang berarti termasuk dimensi *durability*. Kebutuhan pelanggan nomor 3 yaitu produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama yang berarti termasuk dimensi *durability*. Kedua nomor tersebut mencakup material dikarenakan berhubungan dengan kekokohan dan daya tahan produk tergantung dari jenis material yang digunakan.

Karakteristik teknis kedua adalah dimensi yang mencakup panjang, lebar, tinggi, dan berat. Karakteristik teknis panjang memiliki hubungan dengan kebutuhan pelanggan nomor 1, 4, dan 5. Kebutuhan pelanggan nomor 1 yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar, berkaitan dengan panjang karena produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar dapat diukur dengan dimensi panjang dengan satuan cm. Kebutuhan pelanggan nomor 4 yaitu produk rak elektronik memiliki fitur tambahan, berkaitan dengan panjang karena produk rak elektronik yang memiliki fitur tambahan yaitu gantungan *handphone* akan menambah ukuran panjang dari rak tersebut dan dapat diukur dengan dimensi panjang dengan satuan cm. Kebutuhan pelanggan nomor 5 yaitu produk rak elektronik memiliki bentuk balok, berkaitan dengan panjang karena produk rak elektronik memiliki bentuk balok yang dapat diukur dengan dimensi panjang dengan satuan cm. Panjang memengaruhi kapasitas produk untuk menampung lebih banyak barang, sehingga berdampak langsung pada performa rak dalam hal fungsi penyimpanan. Panjang memengaruhi bentuk balok karena produk rak elektronik memiliki bentuk balok dapat diukur dengan dimensi panjang dengan satuan cm.

Karakteristik teknis lebar memiliki hubungan dengan kebutuhan pelanggan nomor 1 dan 5. Kebutuhan pelanggan nomor 1 yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar, berkaitan dengan lebar karena produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar dapat diukur dengan dimensi lebar dengan satuan cm. Kebutuhan pelanggan nomor 5 yaitu

produk rak elektronik memiliki bentuk balok, berkaitan dengan lebar karena produk rak elektronik memiliki bentuk balok yang dapat diukur dengan dimensi lebar dengan satuan cm. Lebar memengaruhi stabilitas dan kapasitas rak elektronik, yang berdampak pada performa produk saat digunakan untuk menata atau mengakses dokumen dengan lebar bervariasi. Lebar memengaruhi bentuk balok karena produk rak elektronik memiliki bentuk balok dapat diukur dengan dimensi lebar dengan satuan cm.

Karakteristik teknis tinggi memiliki hubungan dengan kebutuhan pelanggan nomor 1 dan 5. Kebutuhan pelanggan nomor 1 yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar, berkaitan dengan tinggi karena produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar dapat diukur dengan dimensi tinggi dengan satuan cm. Kebutuhan pelanggan nomor 5 yaitu produk rak elektronik memiliki bentuk balok, berkaitan dengan tinggi karena produk rak elektronik memiliki bentuk balok yang dapat diukur dengan dimensi tinggi dengan satuan cm. Tinggi memengaruhi tingkat penyimpanan vertikal yang bisa disediakan, sehingga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas penyimpanan rak elektronik (dimensi performance). Tinggi memengaruhi bentuk balok karena produk rak elektronik memiliki bentuk balok dapat diukur dengan dimensi tinggi dengan satuan cm.

Karakteristik teknis berat memiliki hubungan dengan kebutuhan pelanggan nomor 1 dan 4. Kebutuhan pelanggan nomor 1 yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar, berkaitan dengan berat karena untuk memenuhi kapasitas yang besar, maka produk juga akan dibuat dengan lebih besar dan hal tersebut berpengaruh terhadap berat. Karakteristik teknis berat dapat diukur dengan dimensi berat dengan satuan kg. Kebutuhan pelanggan nomor 4 yaitu produk rak elektronik memiliki fitur tambahan, berkaitan dengan berat karena penambahan fitur tambahan membuat berat produk meningkat. Karakteristik teknis berat dapat diukur dengan dimensi berat dengan satuan kg. Berat memengaruhi

kapasitas yang besar karena untuk memenuhi kapasitas yang besar, maka produk juga akan dibuat dengan lebih besar dan hal tersebut berpengaruh terhadap berat. Berat memengaruhi kemudahan pemindahan dan penggunaan rak elektronik. Ketika fitur tambahan ditambahkan, hal ini secara otomatis menambah bobot total produk.

Karakteristik teknis ketiga adalah inovasi dan memiliki hubungan dengan kebutuhan pelanggan nomor 4. Kebutuhan pelanggan nomor 4 yaitu produk rak elektronik memiliki fitur tambahan (dimensi *features*). *Features* adalah karakteristik khusus pada produk untuk menambah nilai suatu produk. Alasan berkaitan dengan inovasi karena jika produk memiliki fitur tambahan maka nilai produk tersebut akan meningkat.

Karakteristik teknis keempat adalah pelapis dan memiliki hubungan dengan kebutuhan pelanggan nomor 3. Kebutuhan pelanggan nomor 3 yaitu produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama. Alasan berkaitan dengan inovasi karena dengan adanya pelapis pada rak elektronik membuat rak menjadi lebih tahan lama karena fungsi pelapis dapat menghambat pertumbuhan jamur dan melindungi rak dari air.

5.2.3 Deskripsi Produk Pesaing

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, baik berupa barang, jasa, ide, maupun kombinasi dari ketiganya. Produk dapat berwujud fisik maupun tidak berwujud dan memiliki nilai guna serta manfaat bagi pihak yang menggunakannya. Deskripsi produk adalah penjelasan yang disusun secara sistematis mengenai suatu produk, yang mencakup informasi tentang nama, jenis, fungsi, spesifikasi, keunggulan, manfaat, serta cara penggunaan produk tersebut. Produk pesaing adalah produk lain dan dijual dipasaran oleh perusahaan atau merek lain yang memiliki fungsi, manfaat, atau target pasar yang serupa dengan produk yang sedang dikembangkan atau evaluasi. Berikut merupakan deskripsi produk pesaing pertama dan produk pesaing kedua.

1. Produk Pesaing Pertama

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, baik berupa barang maupun jasa. Deskripsi produk pesaing adalah penjelasan yang berisi informasi penting tentang produk-produk lain di pasaran yang memiliki fungsi serupa dengan produk yang dijadikan referensi. Deskripsi produk tersebut, terdapat informasi mengenai identitas produk, produsen, *platform* penjualan, jumlah penjualan, keunggulan, serta kesamaan fungsi dengan produk utama. Berikut ini merupakan Gambar 1 Produk Pesaing 5.1 Rak Elektronik.



Gambar 5.1 Produk Pesaing Pertama

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa produk pesaing pertama tersebut diproduksi oleh toko Yosinogawa Official Shop yang beralamat di kota Tangerang. Produk Pesaing Pertama adalah rak elektronik yang merupakan produk furnitur multifungsi yang dirancang untuk mengorganisir dan merapikan peralatan elektronik seperti *set-top box*, *router*, dan berbagai barang elektronik lainnya. Produk tersebut dijual melalui *platform e-commerce* yaitu Shopee. Produk pesaing 1 dapat diakses melalui *link* berikut : <https://id.shp.ee/YichCTz>. Produk ini dipilih sebagai produk pesaing 1 karena telah terjual sebanyak 621 unit. Produk rak penyimpanan elektronik ini memiliki fungsi yang sama dengan produk referensi yaitu menyusun barang elektronik dengan rapi, dan terorganisir. Berikut merupakan Tabel 5.3 Deskripsi Produk Pesaing Pertama.

Praktikum Perancangan Teknik Indurtri 1 ATA 2024/2025

Tabel 5.3 Deskripsi Produk Pesaing Pertama

No	Karakteristik Teknis		Spesifikasi Produk Pesaing Pertama	Satuan
1	Material	Jenis Material	<i>Polyvinyl Chloride</i>	-
2	Dimensi	Panjang	50	Cm
		Lebar	20	Cm
		Tinggi	13	Cm
		Berat	0,3	Kg
3	Inovasi	Jenis Inovasi	-	-
4	Pelapis	Jenis Pelapis	-	-

Berdasarkan Tabel 5.3 Deskripsi Pesaing Pertama, produk pesaing pertama memiliki beberapa karakteristik, spesifikasi produk yang berbeda, serta satuan yang digunakan. Produk pesaing pertama menggunakan jenis material *polyvinyl chloride* yang memiliki kelebihan tahan lama, ringan dan harganya terjangkau. Dimensi pada produk pertama memiliki panjang sebesar 50 cm, lebar sebesar 20 cm, tinggi sebesar 13 cm dan berat sebesar 0,3 kg. Produk pesaing pertama tidak memiliki jenis inovasi dan juga jenis pelapis.

2. Produk Pesaing Kedua

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, baik berupa barang maupun jasa. Deskripsi produk pesaing adalah penjelasan yang berisi informasi penting tentang produk-produk lain di pasaran yang memiliki fungsi serupa dengan produk yang dijadikan referensi. Deskripsi produk tersebut, terdapat informasi mengenai identitas produk, produsen, *platform* penjualan, jumlah penjualan, keunggulan, serta kesamaan fungsi dengan produk utama. Berikut merupakan Gambar 5.2 Produk Pesaing Kedua Rak Elektronik.



Gambar 5.2 Produk Pesaing Kedua

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa produk pesaing kedua tersebut diproduksi oleh toko Yosinogawa Official Shop yang beralamat di kota Tangerang. Produk pesaing kedua adalah rak elektronik yang merupakan produk furnitur multifungsi yang dirancang untuk mengorganisir dan merapikan peralatan elektronik seperti handphone, remote, dan peralatan elektronik kecil lainnya. Produk tersebut dijual melalui *platform* e-commerce yaitu Shopee Produk pesaing 2 dapat diakses melalui *link* berikut <https://id.shp.ee/SN6TeEm>. Produk ini dipilih sebagai produk pesaing karena telah terjual sebanyak 1.100 unit. Produk rak penyimpanan elektronik ini memiliki fungsi yang sama dengan produk referensi yaitu menyusun barang elektronik kecil seperti remote, handphone dengan rapi, dan terorganisir. Berikut merupakan Tabel 5.4 Deskripsi Produk Pesaing Kedua.

Tabel 5.4 Deskripsi Produk Pesaing Kedua

No	Karakteristik Teknis		Spesifikasi Produk Pesaing Pertama	Satuan
1	Material	Jenis Material	Wood Plastic Composite	-
2	Dimensi	Panjang	18	Cm
		Lebar	17	Cm
		Tinggi	8	Cm
		Berat	0,2	Kg
3	Inovasi	Jenis Inovasi	-	-
4	Pelapis	Jenis Pelapis	-	-

Berdasarkan Tabel 5.4 Deskripsi Produk Pesaing Kedua, produk pesaing kedua memiliki beberapa karakteristik, spesifikasi produk yang berbeda, serta satuan yang digunakan. Produk pesaing kedua menggunakan jenis material *wood plastic composite* yang memiliki kelebihan tahan lama, ringan, dan harganya terjangkau. Dimensi pada produk kedua memiliki panjang sebesar 18 cm, lebar sebesar 17 cm, tinggi sebesar 8 cm dan berat sebesar 0,2 kg. Produk pesaing kedua tidak memiliki jenis inovasi dan juga jenis pelapis.

5.2.4 *Benchmarking* Kebutuhan Pelanggan

Kebutuhan pelanggan adalah segala sesuatu yang diinginkan, diharapkan, atau dibutuhkan oleh pelanggan dari suatu produk atau layanan. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, baik berupa barang maupun jasa. Produk yang dikembangkan adalah produk rak elektronik. Rak elektronik adalah rak yang berguna menyimpan, melindungi dan merapikan barang - barang elektronik yang berukuran kecil dari debu, panas, dan kelembaban yang berpotensi merusak komponen. Produk rak elektronik cocok untuk pengguna yang dimana mempunyai barang elektronik seperti *smartwatch*, *earphone*, *mouse*, *charger handphone* agar kerapian dan keteraturan ruangan tetap terjaga. Tim pengembang melakukan *benchmarking* dengan dua produk yang ada di pasaran sebelum dijual di pasaran. Produk pesaing pertama adalah rak elektronik. Produk tersebut diproduksi oleh toko Yosinogawa Official Shop yang beralamat di kota Tangerang. Produk pesaing kedua adalah Rak penyimpanan elektronik. Produk tersebut diproduksi oleh toko Yosinogawa Official Shop yang beralamat di kota Tangerang. Proses *benchmarking* ini membandingkan lima aspek kebutuhan pelanggan dengan instrumen pengukuran yaitu skala Likert dari bobot 1 sampai 5 yaitu. Bobot nilai 1 artinya sangat tidak unggul, bobot nilai 2 artinya tidak unggul, bobot nilai 3 artinya netral, bobot nilai 4 artinya unggul, dan bobot nilai 5 artinya sangat

unggul. Tim pengembang bisa mengetahui keunggulan atau kekurangan dari produk pesaing yang kemudian dijadikan bahan untuk pengembangan produk rak elektronik.

1. Pelanggan Pertama

Pelanggan adalah individu atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Penilaian produk pesaing pertama dan kedua dalam *benchmarking* berguna untuk mengetahui sejauh mana produk pesaing memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan yang diidentifikasi adalah kapasitas yang besar, sifat bahan yang kuat, daya tahan yang lama, memiliki fitur tambahan, dan berbentuk balok. Pelanggan pertama sampai pelanggan kelima mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan membandingkan keunggulan dari produk pesaing pertama dan produk pesaing kedua untuk menentukan kesimpulan produk mana yang lebih unggul. Pelanggan pertama adalah pria bernama Alvaro dan berumur 23 tahun dan bekerja sebagai pilot. Berikut di bawah ini merupakan Tabel 5.5 *Benchmarking* Kebutuhan Pelanggan Menurut Pelanggan Pertama.

Tabel 5.5 *Benchmarking* Kebutuhan Pelanggan Menurut Pelanggan Pertama

No.	Identifikasi Kebutuhan Pelanggan	Produk Pesaing Pertama					Produk Pesaing Kedua				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar										
2	Produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat										
3	Produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama.										
4	Produk rak elektronik memiliki fitur tambahan										
5	Produk rak elektronik memiliki bentuk balok										
Jumlah		19					15				

Berdasarkan Tabel 5.5 *Benchmarking* Kebutuhan Pelanggan Menurut Pelanggan Pertama menunjukkan bahwa ada perbedaan kebutuhan pelanggan yang signifikan antara produk pesaing pertama

dengan produk pesaing kedua. Identifikasi kebutuhan pelanggan adalah produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar, produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat, produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama, produk rak elektronik memiliki fitur tambahan, produk rak elektronik memiliki bentuk balok. Kegunaan tabel *Benchmarking* Kebutuhan Pelanggan Menurut Pelanggan Pertama adalah sebagai pembandingan untuk menentukan apa keunggulan yang ada pada produk pesaing pertama maupun produk pesaing kedua.

Identifikasi kebutuhan pelanggan pertama adalah produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 5 yang berarti produk pesaing pertama sangat unggul dalam kapasitas yang besar. Produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 2 yang berarti produk pesaing kedua tidak unggul dalam kapasitas yang besar. Produk pesaing pertama memiliki ukuran dimensi sebesar (50 x 20 x 13) Cm, sedangkan produk pesaing kedua memiliki dimensi ukuran sebesar (18 x 17 x 8) Cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk pesaing pertama lebih unggul dalam kapasitas yang besar, seperti panjang, lebar dan tinggi. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk pesaing pertama lebih unggul kapasitas yang besar dengan produk pesaing kedua.

Identifikasi kebutuhan pelanggan kedua adalah produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 4 yang berarti produk pesaing pertama unggul dalam sifat bahan yang kuat. Produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 5 yang berarti produk pesaing kedua sangat unggul dalam sifat bahan yang kuat. Produk pesaing pertama menggunakan jenis material *Polyvinyl Chloride*. Produk pesaing kedua menggunakan jenis material *Wood Plastic Composite*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis material berpengaruh dalam sifat bahan yang kuat. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, dapat disimpulkan produk pesaing kedua lebih unggul dari pada produk pesaing pertama.

Identifikasi kebutuhan pelanggan ketiga adalah produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 4 yang berarti produk pesaing pertama unggul dalam daya tahan yang lama. Produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 5 yang berarti produk pesaing kedua sangat unggul dalam daya tahan yang lama. Produk pesaing pertama menggunakan jenis material *Polyvinyl Chloride*. Produk pesaing kedua menggunakan jenis material *Wood Plastic Composite*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis material berpengaruh dalam daya tahan yang lama. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, dapat disimpulkan produk pesaing kedua lebih unggul dari pada produk pesaing pertama.

Identifikasi kebutuhan pelanggan keempat adalah produk rak elektronik memiliki fitur tambahan. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 1 yang berarti produk pesaing pertama sangat tidak unggul dalam memiliki fitur tambahan. Produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 1 yang berarti produk pesaing kedua sangat tidak unggul dalam memiliki fitur tambahan. Produk pesaing pertama dapat dilihat bahwa produk pesaing pertama berfungsi hanya menaruh bahan elektronik seperti DVD, *router wifi* dan kabel rollan. Produk pesaing kedua hanya bisa menaruh barang elektronik seperti *handphone*, kalkulator, remot TV, dan AC. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kedua produk pesaing tidak ada yang lebih unggul, karena kedua produk pesaing tidak memiliki fitur tambahan.

Identifikasi kebutuhan pelanggan kelima adalah produk rak elektronik memiliki bentuk balok. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 5 yang berarti produk pesaing pertama unggul dalam memiliki bentuk balok. Produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 2 yang berarti produk pesaing kedua tidak unggul dalam memiliki bentuk balok. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, dapat disimpulkan produk pesaing pertama lebih unggul dari pada produk pesaing kedua. Hal ini dapat dilihat dari desain geometris yang menyerupai bentuk balok pada produk pesaing

pertama, yang konsisten dengan bentuk balok, dibandingkan produk pesaing kedua yang lebih menyerupai bentuk segitiga bertingkat.

Kesimpulan yang didapatkan pada tabel *benchmarking* kebutuhan pelanggan menurut pelanggan pertama menunjukkan bahwa jumlah bobot yang diperoleh pada produk pesaing pertama adalah sebesar 19, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan jumlah bobot sebesar 15. Selisih yang didapat pada produk pesaing pertama dan produk pesaing kedua adalah sebesar 4 yang berarti produk pesaing pertama lebih unggul dari identifikasi kebutuhan pelanggan.

2. Rangkuman Responden *Benchmarking*

Rangkuman responden didapatkan dari sampel target pasar umum yang berjumlah 51 responden. Tujuan utama *benchmarking* adalah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas, baik secara internal maupun eksternal, dengan membandingkan dan mempelajari praktik terbaik dari suatu produk, perusahaan maupun organisasi. Rangkuman responden *benchmarking* adalah ringkasan hasil survei atau kuesioner yang diberikan kepada para responden dalam kegiatan *benchmarking*. Berikut merupakan Tabel 5.6 Rangkuman *Benchmarking* Kebutuhan Pelanggan.

Tabel 5.6 Rangkuman *Benchmarking* Kebutuhan Pelanggan

No.	Identifikasi Kebutuhan Pelanggan	Produk Pesaing Pertama					Produk Pesaing Kedua				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar				32	19		30	21		
2	Produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat			34	17					30	21
3	Produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama			22	29					20	31
4	Produk rak elektronik memiliki fitur tambahan	51					51				
5	Produk rak elektronik memiliki bentuk balok				12	39	15	36			

Berdasarkan Tabel 5.6 Rangkuman *Benchmarking* Kebutuhan Pelanggan terdapat 5 jenis identifikasi kebutuhan pelanggan, produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar, produk rak elektronik memiliki

sifat bahan yang kuat, produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama, produk rak elektronik memiliki fitur tambahan, dan produk rak elektronik memiliki bentuk balok. Tabel rangkuman responden *benchmarking* berisikan banyaknya jumlah responden yang memberikan penilaian pada setiap bobot untuk produk pesaing pertama dan produk pesaing kedua. Tabel rangkuman responden *benchmarking* berguna untuk menilai seberapa unggul produk pesaing di pasaran.

Kebutuhan pelanggan pertama yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar, dari 51 responden pada produk pesaing pertama terdapat 32 responden menilai 4 yang berarti unggul dan 19 responden menilai 5 yang berarti sangat unggul. Produk pesaing kedua terdapat 30 responden menilai 2 yang berarti tidak unggul dan 21 responden menilai 3 yang berarti netral. Berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap kebutuhan pelanggan pertama yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar, dapat disimpulkan bahwa produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua.

Kebutuhan pelanggan kedua yaitu produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat didapatkan dari 51 responden pada produk pesaing pertama terdapat 34 responden menilai 3 yang berarti netral dan 17 responden menilai 4 yang berarti unggul. Produk pesaing kedua terdapat 30 responden menilai 4 yang berarti unggul dan 21 responden menilai 5 yang berarti sangat unggul. Berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap kebutuhan pelanggan kedua yaitu produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat, dapat disimpulkan bahwa produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan produk pesaing pertama.

Kebutuhan pelanggan ketiga yaitu produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama didapatkan dari 51 responden pada produk pesaing pertama terdapat 22 responden menilai 3 yang berarti netral dan 29 responden menilai 4 yang berarti unggul. Produk pesaing kedua terdapat 20 responden menilai 4 yang berarti unggul dan 31 responden menilai 5 yang berarti sangat unggul. Berdasarkan penilaian yang dilakukan

terhadap kebutuhan pelanggan ketiga yaitu produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama, dapat disimpulkan bahwa produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan produk pesaing pertama.

Kebutuhan pelanggan keempat yaitu produk rak elektronik memiliki fitur tambahan didapatkan dari 51 responden pada produk pesaing pertama terdapat 51 responden menilai 1 yang berarti sangat tidak unggul. Produk pesaing kedua terdapat 51 responden menilai 1 yang berarti sangat tidak unggul. Berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap kebutuhan pelanggan keempat yaitu produk rak elektronik memiliki fitur tambahan, dapat disimpulkan bahwa produk pesaing pertama dan kedua sangat tidak unggul dari kebutuhan pelanggan yaitu memiliki fitur tambahan.

Kebutuhan pelanggan kelima yaitu produk rak elektronik memiliki bentuk balok didapatkan dari 51 responden pada produk pesaing pertama terdapat 12 responden menilai 4 yang berarti unggul dan 39 responden menilai 5 yang berarti sangat unggul. Produk pesaing kedua terdapat 15 responden menilai 1 yang berarti sangat tidak unggul dan 36 responden menilai 2 yang berarti tidak setuju. Berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap kebutuhan pelanggan kelima yaitu produk rak elektronik memiliki bentuk balok, dapat disimpulkan bahwa produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pernyataan ringkas yang diambil dari hasil pembahasan atau analisis suatu topik atau permasalahan. Tabel kesimpulan benchmarking kebutuhan pelanggan menyajikan perbandingan antara kebutuhan utama pelanggan dan kemampuan perusahaan serta pesaing dalam memenuhinya. Tabel ini berfungsi untuk mengukur kekuatan dan kelemahan perusahaan sehingga menjadi dasar untuk peningkatan kualitas produk. Kesimpulan didapatkan dari penilaian 51 responden terhadap kebutuhan pelanggan. Berikut di bawah ini merupakan Tabel 5.7 Kesimpulan *Benchmarking* Kebutuhan Pelanggan

Tabel 5.7 *Benchmarking* Kesimpulan Kebutuhan Pelanggan

No	Identifikasi Kebutuhan Pelanggan	Produk Pesaing Pertama					Produk Pesaing Kedua				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar					5			3		
2	Produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat				4						5
3	Produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama				4						5
4	Produk rak elektronik memiliki fitur tambahan	5					5				
5	Produk rak elektronik memiliki bentuk balok					5	5				
Jumlah		19					16				

Berdasarkan Tabel 5.7 Kesimpulan *Benchmarking* Kebutuhan Pelanggan berisikan identifikasi kebutuhan pelanggan terdapat 5 jenis identifikasi kebutuhan pelanggan, produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar, produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat, produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama, produk rak elektronik memiliki fitur tambahan, dan produk rak elektronik memiliki bentuk balok. Berikut adalah penjelasan dari hasil tabel kesimpulan responden berdasarkan identifikasi kebutuhan pelanggan.

Kebutuhan pelanggan pertama adalah produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar. Produk pesaing pertama mendapatkan nilai sebesar 5, artinya sangat unggul. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan (4×32) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama skala 4 sebanyak 32 dan ditambah (5×19) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama 5 sebanyak 19 dan didapatkan hasil sebesar 223. Hasil tersebut dibagi dengan 51 yaitu total responden dan mendapat hasil sebesar 4,37. Hasil tersebut dibulatkan ke atas menjadi 5. Produk pesaing kedua mendapatkan nilai sebesar 3, artinya netral. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan (2×30) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama skala 2 sebanyak 30 dan ditambah (3×21) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama 3 sebanyak 21 dan didapatkan hasil sebesar 123. Hasil tersebut dibagi dengan 51 yaitu total responden dan mendapat hasil sebesar 2,41. Hasil tersebut dibulatkan ke

atas menjadi 3. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua karena dari hasil responden menunjukkan produk pesaing pertama mendapatkan nilai sebesar 5 yang artinya lebih unggul dalam hal memiliki kapasitas yang besar dibandingkan produk pesaing kedua.

Kebutuhan pelanggan kedua adalah produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat. Produk pesaing pertama mendapatkan nilai sebesar 4, artinya unggul. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan (3×34) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama skala 3 sebanyak 34 dan ditambah (4×17) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama 4 sebanyak 17 dan didapatkan hasil sebesar 170. Hasil tersebut dibagi dengan 51 yaitu total responden dan mendapat hasil sebesar 3,34. Hasil tersebut dibulatkan ke atas menjadi 4. Produk pesaing kedua mendapatkan nilai sebesar 5, artinya sangat unggul. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan (4×30) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama skala 4 sebanyak 30 dan ditambah (5×21) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama 5 sebanyak 21 dan didapatkan hasil sebesar 225. Hasil tersebut dibagi dengan 51 yaitu total responden dan mendapat hasil sebesar 4,41. Hasil tersebut dibulatkan ke atas menjadi 5. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan produk pesaing pertama karena dari hasil responden menunjukkan produk pesaing kedua mendapatkan nilai sebesar 5 yang artinya lebih unggul dalam hal memiliki sifat bahan yang kuat dibandingkan produk pesaing pertama.

Kebutuhan pelanggan ketiga adalah produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama. Produk pesaing pertama mendapatkan nilai sebesar 4, artinya unggul. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan (3×22) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama skala 3 sebanyak 22 dan ditambah (4×29) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama 4 sebanyak 29 dan didapatkan hasil sebesar 182. Hasil tersebut dibagi dengan 51 yaitu total responden dan mendapat hasil

sebesar 3,57. Hasil tersebut dibulatkan ke atas menjadi 4. Produk pesaing kedua mendapatkan nilai sebesar 5, artinya sangat unggul. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan (4×20) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama skala 4 sebanyak 20 dan ditambah (5×31) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama 5 sebanyak 31 dan didapatkan hasil sebesar 235. Hasil tersebut dibagi dengan 51 yaitu total responden dan mendapat hasil sebesar 4,61. Hasil tersebut dibulatkan ke atas menjadi 5. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan produk pesaing pertama karena dari hasil responden menunjukkan produk pesaing kedua mendapatkan nilai sebesar 5 yang artinya lebih unggul dalam hal memiliki daya tahan yang lama dibandingkan produk pesaing pertama.

Kebutuhan pelanggan keempat adalah produk rak elektronik memiliki fitur tambahan. Produk pesaing pertama mendapatkan nilai sebesar 1, artinya sangat tidak unggul. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan (1×51) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama skala 1 sebanyak 51 dan didapatkan hasil sebesar 51. Hasil tersebut dibagi dengan 51 yaitu total responden dan mendapat hasil sebesar 1. Produk pesaing kedua mendapatkan nilai sebesar 1, artinya sangat tidak unggul. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan (1×51) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama skala 1 sebanyak 51 dan didapatkan hasil sebesar 51. Hasil tersebut dibagi dengan 51 yaitu total responden dan mendapat hasil sebesar 1. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk pesaing pertama dan kedua tidak memiliki fitur tambahan karena kedua produk pesaing tersebut mendapatkan nilai sebesar 1 yang artinya tidak ada yang lebih unggul dalam hal memiliki fitur tambahan.

Kebutuhan pelanggan kelima adalah produk rak elektronik memiliki bentuk balok. Produk pesaing pertama mendapatkan nilai sebesar 5, artinya sangat unggul. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan (4×12) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama skala 4 sebanyak

12 dan ditambah (5×39) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama 5 sebanyak 39 dan didapatkan hasil sebesar 243. Hasil tersebut dibagi dengan 51 yaitu total responden dan mendapat hasil sebesar 4,76. Hasil tersebut dibulatkan ke atas menjadi 5. Produk pesaing kedua mendapatkan nilai sebesar 2, artinya tidak unggul. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan (1×15) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama skala 1 sebanyak 15 dan ditambah (2×36) yaitu kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama 2 sebanyak 36 dan didapatkan hasil sebesar 87. Hasil tersebut dibagi dengan 51 yaitu total responden dan mendapat hasil sebesar 1,71. Hasil tersebut dibulatkan ke atas menjadi 2. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua karena dari hasil responden menunjukkan produk pesaing pertama mendapatkan nilai sebesar 5 yang artinya lebih unggul dalam hal memiliki bentuk balok dibandingkan produk pesaing kedua.

5.2.5 *Benchmarking* Karakteristik Teknis

Karakteristik teknis merupakan proses yang mencakup kegiatan mengamati, mencatat, dan menjelaskan secara rinci ciri-ciri atau sifat khas dari suatu objek, alat, bahan, atau sistem berdasarkan aspek teknis seperti aspek material dengan jenis material, aspek dimensi dengan panjang, lebar, tinggi, berat, aspek inovasi seperti jenis inovasi dan aspek pelapis seperti jenis pelapis. Tim pengembangan melakukan perbandingan terhadap dua produk pesaing rak elektronik, produk pesaing pertama yaitu rak elektronik yang diproduksi oleh toko Yosinogowa Official Shop yang beralamat di kota Tangerang dan produk pesaing kedua yaitu rak penyimpanan elektronik yang diproduksi oleh toko Yosiniogowa Official Shop beralamat di kota Tangerang. Skala yang digunakan untuk membandingkan kedua produk pesaing elektronik adalah skala Likert. Skala Likert adalah metode pengukuran yang digunakan dalam survei untuk menilai sikap, opini, atau persepsi responden terhadap suatu

pernyataan. Skala Likert memiliki 5 nilai karakteristik teknis dari sangat tidak sesuai sampai sangat sesuai. Nilai 1 yaitu nilai sangat tidak sesuai, nilai 2 yaitu tidak sesuai, nilai 3 yaitu netral, nilai 4 yaitu sesuai dan nilai 5 yaitu sangat sesuai.

1. Ahli 1

Ahli 1 adalah bagian dari internal tim pengembang yang bertanggung jawab terhadap proses pengembangan rak elektronik. Ahli 1 dipilih sebagai responden pertama yang bertujuan untuk memberikan penilaian produk terkait karakteristik teknis untuk meningkatkan kualitas guna mendukung daya saing. Tim pengembang menjalani proses *benchmarking* dan analisis berdasarkan karakteristik teknis yang dimiliki produk pesaing pertama dan kedua. Penilaiannya mencakup faktor desain, ketahanan produk, material, dimensi, dan inovasi. Tim pengembang dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan produk yang dikembangkan dengan cara membandingkan produk pesaing pertama dan kedua untuk menentukan langkah pengembangan kedepannya. Berikut ini Tabel 5.8 *Benchmarking* Karakteristik Teknis Menurut Ahli 1.

Tabel 5.8 *Benchmarking* Karakteristik Teknis Menurut Ahli 1

No.	Karakteristik Teknis		Produk Pesaing Pertama					Produk Pesaing Kedua				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Material	Jenis Material										
2	Dimensi	Panjang										
		Lebar										
		Tinggi										
		Berat										
3	Inovasi	Jenis Inovasi										
4	Pelapis	Jenis Pelapis										
Jumlah			24					21				

Berdasarkan Tabel 5.8 *Benchmarking* Karakteristik Teknis Menurut Ahli 1 memiliki aspek-aspek dalam karakteristik teknis, dan nilai karakteristik teknis dari produk pesaing pertama dan kedua. Aspek-aspek karakteristik terdiri dari material, dimensi, inovasi, dan pelapis. Nilai karakteristik dimulai dari angka 1 yaitu sangat tidak unggul sampai angka 5 yaitu sangat unggul. Berikut adalah penjelasan aspek-aspek dan nilai dari setiap karakteristik teknis.

Karakteristik teknis pertama yaitu material yaitu jenis material. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 4 yang berarti unggul, sedangkan produk pesaing kedua didapat nilai sebesar 5 yang berarti sangat unggul. Alasan ahli memilih nilai 4 yang berarti unggul, karena pada produk pesaing pertama jenis material yang digunakan adalah *Polyvinyl Chloride*. Jenis material tersebut memiliki kelebihan bahan yang kuat dan cukup tahan lama. Alasan ahli memilih nilai 5 pada produk pesaing kedua yang berarti sangat unggul, karena pada produk pesaing kedua jenis material yang digunakan adalah Wood Plastic Composite. Jenis bahan tersebut memiliki sifat bahan yang kuat dan ketahanan yang sangat lama. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing pertama, karena sifat bahan dari produk pesaing kedua lebih tahan lama dibandingkan produk pesaing pertama.

Karakteristik teknis kedua yaitu dimensi panjang. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 3 yang berarti cukup unggul. Alasan ahli memilih nilai 5 pada produk pesaing pertama karena panjang dari produk pesaing pertama adalah 50 cm. Alasan ahli memilih nilai 3 pada produk pesaing kedua karena panjang dari produk pesaing kedua adalah 18 cm, ahli 1 beranggapan dimensi panjangnya terlalu pendek. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua dalam karakteristik dimensi panjang.

Karakteristik teknis ketiga yaitu dimensi lebar. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 3 yang berarti cukup unggul. Alasan ahli memilih nilai 5 pada produk pesaing pertama karena lebar dari produk pesaing pertama adalah 20 cm. Alasan ahli memilih nilai 3 pada produk pesaing kedua karena lebar dari produk pesaing kedua

lebih sempit yaitu 17 cm. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua dalam karakteristik dimensi lebar.

Karakteristik teknis keempat yaitu dimensi tinggi. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 4 yang berarti unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 3 yang berarti cukup unggul. Alasan ahli memilih 4 pada produk pesaing pertama karena tinggi dari produk pesaing pertama adalah 13 cm. Alasan ahli memilih nilai 3 pada produk pesaing kedua karena tinggi dari produk pesaing kedua adalah 8 cm. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua dalam karakteristik dimensi tinggi.

Karakteristik teknis kelima yaitu dimensi berat. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 4 yang berarti unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat unggul. Alasan ahli memilih nilai 4 pada produk pesaing pertama karena berat dari produk pesaing pertama adalah 0,3 kg. Alasan ahli memilih nilai 5 pada produk pesaing kedua karena berat dari produk pesaing kedua adalah 0,2 kg. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan produk pesaing pertama dalam karakteristik dimensi berat karena produk pesaing kedua lebih ringan.

Karakteristik teknis keenam yaitu inovasi yaitu jenis inovasi. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul. Alasan ahli memilih nilai 1 pada kedua produk karena tidak ada inovasi yang berarti dalam produk pesaing pertama dan kedua. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama dan kedua memiliki kekurangan dalam hal inovasi.

Karakteristik teknis ketujuh yaitu pelapis yaitu jenis pelapis. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul. Alasan ahli memilih nilai 1 pada produk pesaing pertama dan kedua karena tidak adanya lapisan pada kedua produk. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama dan kedua memiliki kekurangan karena tidak adanya pelapis pada produk.

Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada produk pesaing pertama didapatkan jumlah dengan total nilai sebesar 24. Produk pesaing kedua didapatkan jumlah dengan total nilai sebesar 21.

2. Ahli 2

Ahli 2 adalah seorang pekerja yang memiliki keahlian dalam penilaian produk. Ahli 2 bernama Wahyudi, laki-laki dengan usia 61 tahun dan bekerja sebagai supervisor pada PT. Sarana Steel. Ahli 2 melakukan perbandingan dengan memberikan penilaian kedua produk pesaing guna untuk memperoleh pendapat untuk mendapatkan informasi dalam mengevaluasi. Berikut ini tabel 5.9 Karakteristik Teknis Ahli 2.

Tabel 5.9 *Benchmarking* Karakteristik Teknis Menurut Ahli 2

No.	Karakteristik Teknis		Produk Pesaing Pertama					Produk Pesaing Kedua				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Material	Jenis Material										
2	Dimensi	Panjang										
		Lebar										
		Tinggi										
		Berat										
3	Inovasi	Jenis Inovasi										
4	Pelapis	Jenis Pelapis										
Jumlah			24					23				

Berdasarkan Tabel 5.9 *Benchmarking* Karakteristik Teknis Menurut Ahli 2 memiliki aspek-aspek dalam karakteristik teknis, dan nilai karakteristik teknis dari produk pesaing pertama dan kedua. Aspek-aspek karakteristik terdiri dari material, dimensi, inovasi, dan pelapis. Nilai karakteristik dimulai dari angka 1 yaitu sangat tidak unggul sampai angka

5 yaitu sangat unggul. Berikut adalah penjelasan aspek-aspek dan nilai dari setiap karakteristik teknis.

Karakteristik teknis pertama yaitu material yaitu jenis material. Produk pesaing pertama didapat nilai sebesar 4 yang berarti unggul, sedangkan produk pesaing kedua didapat nilai sebesar 5 yang berarti sangat unggul. Alasan ahli memilih nilai 4 pada produk pesaing pertama jenis material yang digunakan adalah *Polyvinyl Chloride*. Jenis material tersebut memiliki kelebihan bahan yang kuat dan cukup tahan lama. Alasan ahli memilih nilai 5 pada produk pesaing kedua jenis material yang digunakan adalah *Wood Plastic Composite*. Jenis bahan tersebut memiliki sifat bahan yang kuat dan ketahanan yang sangat lama. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing pertama, karena sifat bahan dari produk pesaing kedua lebih tahan lama dibandingkan produk pesaing pertama.

Karakteristik teknis kedua yaitu dimensi yaitu dimensi Panjang. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 4 yang berarti unggul. Alasan ahli memilih nilai 5 pada produk pesaing pertama karena panjang dari produk pesaing pertama adalah 50 cm. Alasan ahli memilih nilai 4 pada produk pesaing kedua karena panjang dari produk pesaing kedua adalah 18 cm. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua dalam karakteristik dimensi panjang.

Karakteristik teknis ketiga yaitu dimensi yaitu dimensi lebar. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 4 yang berarti unggul. Alasan ahli memilih nilai 5 pada produk pesaing pertama karena lebar dari produk pesaing pertama adalah 20 cm. Alasan ahli memilih nilai 4 pada produk pesaing kedua karena lebar dari produk

pesaing kedua adalah 17 cm. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua dalam karakteristik dimensi lebar.

Karakteristik teknis keempat yaitu dimensi tinggi. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 4 yang berarti unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 3 yang berarti cukup unggul. Alasan ahli memilih 4 pada produk pesaing pertama karena tinggi dari produk pesaing pertama adalah 13 cm. Alasan ahli memilih nilai 3 pada produk pesaing kedua karena tinggi dari produk pesaing kedua adalah 8 cm. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua dalam karakteristik dimensi tinggi.

Karakteristik teknis kelima yaitu dimensi berat. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 4 yang berarti unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat unggul. Alasan ahli memilih nilai 4 pada produk pesaing pertama karena berat dari produk pesaing pertama adalah 0,3 kg. Alasan ahli memilih nilai 5 pada produk pesaing kedua karena berat dari produk pesaing kedua adalah 0,2 kg. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan produk pesaing pertama dalam karakteristik dimensi berat karena produk pesaing kedua lebih ringan.

Karakteristik teknis keenam yaitu inovasi yaitu jenis inovasi. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul. Alasan ahli memilih nilai 1 pada kedua produk karena tidak ada inovasi yang berarti dalam produk pesaing pertama dan kedua. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama dan kedua memiliki kekurangan dalam hal inovasi.

Karakteristik teknis ketujuh yaitu pelapis yaitu jenis pelapis. Produk pesaing pertama didapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul. Alasan ahli memilih nilai 1 pada produk pesaing pertama dan kedua karena tidak adanya lapisan pada kedua produk. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama dan kedua memiliki kekurangan karena tidak adanya pelapis pada produk.

Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada produk pesaing pertama didapatkan jumlah dengan total nilai sebesar 24. Produk pesaing kedua didapatkan jumlah dengan total nilai sebesar 23.

3. Ahli 3

Ahli 3 adalah seorang pekerja yang memiliki keahlian dalam penilaian produk pesaing. Ahli 2 bernama Abdul Yunanto, laki-laki dengan usia 52 tahun dan bekerja sebagai operator mesin pada PT. Sarana Steel. Ahli 3 melakukan perbandingan dengan memberikan penilaian kedua produk pesaing guna untuk memperoleh pendapat untuk mendapatkan informasi dalam mengevaluasi. Berikut merupakan Tabel 5.10 *Benchmarking* Karakteristik Teknis Ahli 3.

Tabel 5.10 *Benchmarking* Karakteristik Teknis Menurut Ahli 3

No.	Karakteristik Teknis		Produk Pesaing Pertama					Produk Pesaing Kedua				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Material	Jenis Material										
2	Dimensi	Panjang										
		Lebar										
		Tinggi										
		Berat										
3	Inovasi	Jenis Inovasi										
4	Pelapis	Jenis Pelapis										
Jumlah			25					24				

Berdasarkan Tabel 5.10 *Benchmarking* Karakteristik Teknis Menurut Ahli 3 memiliki aspek-aspek dalam karakteristik teknis, dan nilai karakteristik teknis dari produk pesaing pertama dan kedua. Aspek-aspek karakteristik terdiri dari material, dimensi, inovasi, dan pelapis. Nilai

karakteristik dimulai dari angka 1 yaitu sangat tidak unggul sampai angka 5 yaitu sangat unggul. Berikut adalah penjelasan aspek-aspek dan nilai dari setiap karakteristik teknis.

Karakteristik teknis pertama yaitu material yaitu jenis material. Produk pesaing pertama adalah sebesar 4 yang berarti unggul, sedangkan produk pesaing kedua adalah sebesar 5 yang berarti sangat unggul. Alasan ahli memilih skala 4 pada produk pesaing pertama jenis material yang digunakan adalah Polyvinyl Chloride. Jenis material tersebut memiliki kelebihan bahan yang kuat dan cukup tahan lama. Alasan ahli memilih skala 5 yang berarti sangat unggul. Produk pesaing kedua karena jenis material yang digunakan adalah Wood Plastic Composite. Jenis bahan tersebut memiliki sifat bahan yang kuat dan ketahanan yang sangat lama. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing pertama, karena sifat bahan dari produk pesaing kedua lebih tahan lama dibandingkan produk pesaing pertama.

Karakteristik teknis kedua yaitu dimensi yaitu dimensi panjang. Produk pesaing pertama didapatkan skala sebesar 5 yang berarti sangat unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai sebesar 4 yang berarti unggul. Alasan ahli memilih skala 5 pada produk pesaing pertama karena panjang dari produk pesaing pertama adalah 50 cm. Alasan ahli memilih skala 4 pada produk pesaing kedua karena panjang dari produk pesaing kedua adalah 18 cm. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua dalam karakteristik dimensi panjang.

Karakteristik teknis ketiga yaitu dimensi yaitu dimensi lebar. Produk pesaing pertama didapatkan skala sebesar 5 yang berarti sangat unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai skala sebesar 4 yang berarti unggul. Alasan ahli memilih skala 5 pada produk pesaing pertama karena lebar dari produk pesaing pertama adalah 20 cm. Alasan

ahli memilih skala 4 pada produk pesaing kedua karena lebar dari produk pesaing kedua adalah 17 cm. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua dalam karakteristik dimensi lebar.

Karakteristik teknis keempat yaitu dimensi yaitu dimensi tinggi. Produk pesaing pertama didapatkan skala sebesar 5 yang berarti sangat unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai skala sebesar 4 yang berarti unggul. Alasan ahli memilih skala 5 pada produk pesaing pertama karena tinggi dari produk pesaing pertama adalah 13 cm. Alasan ahli memilih skala 4 pada produk pesaing kedua karena tinggi dari produk pesaing kedua adalah 8 cm. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua dalam karakteristik dimensi tinggi.

Karakteristik teknis kelima yaitu dimensi yaitu dimensi berat. Produk pesaing pertama didapatkan skala sebesar 4 yang berarti unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai skala sebesar 5 yang berarti sangat unggul. Alasan ahli memilih skala 4 pada produk pesaing pertama karena berat dari produk pesaing pertama adalah 0,3 kg. Alasan ahli memilih skala 5 pada produk pesaing kedua karena berat dari produk pesaing kedua adalah 0,2 kg. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan produk pesaing pertama dalam karakteristik dimensi berat.

Karakteristik teknis keenam yaitu inovasi yaitu jenis inovasi. Produk pesaing pertama didapatkan skala sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai skala sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul. Alasan ahli memilih skala 1 pada produk pesaing pertama karena tidak ada inovasi yang berarti dalam produk pesaing pertama. Alasan ahli memilih skala 1 pada produk pesaing

kedua karena tidak ada inovasi yang berarti dalam produk pesaing kedua. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama dan kedua memiliki kesamaan dalam jenis inovasi.

Karakteristik teknis ketujuh yaitu pelapis yaitu jenis pelapis. Produk pesaing pertama didapatkan skala sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul, sedangkan pada produk pesaing kedua didapatkan nilai skala sebesar 1 yang berarti sangat tidak unggul. Alasan ahli memilih skala 1 pada produk pesaing pertama karena tidak ada jenis lapisan dalam produk pesaing pertama. Alasan ahli memilih skala 1 pada produk pesaing kedua karena tidak adanya jenis pelapis dalam produk pesaing kedua. Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut ahli produk pesaing pertama dan kedua memiliki kesamaan dalam jenis pelapis.

Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada produk pesaing pertama didapatkan jumlah dengan total nilai sebesar 25. Produk pesaing kedua didapatkan jumlah dengan total nilai sebesar 24.

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pernyataan akhir yang disusun berdasarkan hasil analisis, pengamatan, atau penalaran terhadap data atau informasi yang telah dikaji sebelumnya. Kesimpulan bertujuan untuk merangkum pokok-pokok penting dari suatu pembahasan serta memberikan gambaran umum mengenai hasil atau temuan yang diperoleh. Berdasarkan tabel perbandingan karakteristik teknis antara produk pesaing pertama dan produk pesaing kedua. Penilaian dilakukan terhadap lima jenis dari masing-masing produk berdasarkan aspek karakteristik teknis yaitu material, dimensi, inovasi, dan pelapis. Ahli pertama merupakan tim pengembang. Ahli kedua bernama Wahyudi, usia 61 tahun, jenis kelamin laki-laki dan pekerjaannya sebagai supervisor pada PT. Sarana Steel. Ahli ketiga bernama Abdul Yunanto, usia 52 tahun, jenis kelamin laki-laki dan

pekerjaan sebagai operator mesin pada PT. Sarana Steel. Berikut ini merupakan Tabel 5.11 *Benchmarking* Kesimpulan Karakteristik Teknis.

Tabel 5.11 *Benchmarking* Kesimpulan Karakteristik Teknis

No.	Karakteristik Teknis		Produk Pesaing Pertama					Produk Pesaing Kedua				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Material	Jenis Material										
2	Dimensi	Panjang										
		Lebar										
		Tinggi										
		Berat										
3	Inovasi	Jenis Inovasi										
4	Pelapis	Jenis Pelapis										
Jumlah			25					24				

Berdasarkan Tabel 5.11 *Benchmarking* Kesimpulan Karakteristik Teknis memiliki aspek-aspek dalam karakteristik teknis, dan nilai karakteristik teknis dari produk pesaing pertama dan kedua. Aspek-aspek karakteristik terdiri dari material, dimensi, inovasi, dan pelapis. Nilai karakteristik dimulai dari angka 1 yaitu sangat tidak unggul sampai angka 5 yaitu sangat unggul. Berikut adalah penjelasan aspek-aspek dan nilai dari setiap karakteristik teknis.

Karakteristik teknis pertama yaitu material dengan teknis jenis material. Produk pesaing pertama didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 4. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 4. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 4. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 4. Hasil ini dijumlahkan $4+4+4$ didapatkan hasil sebesar 12 lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 4. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai 4 yang berarti sesuai pada aspek material dengan teknis jenis material. Produk pesaing kedua didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 5. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 5. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 5 dan ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 5 pada. Hasil ini dijumlahkan $5+5+5$ didapatkan hasil sebesar 15 lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 5. Kesimpulan dari

ketiga ahli didapatkan nilai 5 yang berarti sangat sesuai pada aspek material dengan teknis jenis material.

Karakteristik teknis kedua yaitu dimensi dengan teknis panjang. Produk pesaing pertama didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 5. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli, pada ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 5. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 5. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 5. Hasil ini dijumlahkan $5+5+5$ didapatkan hasil sebesar 15 lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 5. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai 5 yang berarti sangat sesuai pada aspek dimensi dengan teknis panjang. Produk pesaing kedua didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 4. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 4. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 4. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 3. Hasil ini dijumlahkan $4+4+3$ didapatkan hasil sebesar 11 lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 3,6. Hasil tersebut dibulatkan ke atas dan didapatkan hasil pembulatan sebesar 4. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai 4 yang berarti sesuai pada aspek dimensi dengan teknis panjang.

Karakteristik teknis ketiga yaitu dimensi dengan teknis lebar. Produk pesaing pertama didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 5. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 5. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 5. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 5 pada. Hasil ini dijumlahkan $5+5+5$ didapatkan hasil sebesar 15 lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 5. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai 5 yang berarti sangat sesuai pada aspek dimensi dengan teknis lebar. Produk pesaing kedua didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 4. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk

pesaing kedua sebesar 3. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 4. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 4 pada. Hasil ini dijumlahkan $3+4+4$ lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 3,6. Hasil tersebut dibulatkan ke atas dan didapatkan hasil pembulatan sebesar 4. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai 4 yang berarti sesuai pada aspek dimensi dengan teknis lebar.

Karakteristik teknis keempat yaitu dimensi dengan teknis tinggi. Produk pesaing pertama didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 5. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli, ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 4. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 4. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 5. Hasil ini dijumlahkan $4+4+5$ didapatkan hasil sebesar 4,3 lalu dibagi 3. Hasil tersebut dibulatkan ke atas dan didapatkan hasil pembulatan sebesar 5. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai 5 yang berarti sangat sesuai pada aspek dimensi dengan teknis tinggi. Produk pesaing kedua didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 5. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 3. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 3. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 4. Hasil ini dijumlahkan $3+3+4$ didapatkan hasil sebesar 10 lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 3,33. Hasil tersebut dibulatkan ke atas dan didapatkan hasil pembulatan sebesar 4. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai 4 yang berarti sesuai pada aspek dimensi dengan teknis tinggi.

Karakteristik teknis kelima yaitu dimensi dengan teknis berat. Produk pesaing pertama didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 4. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 4. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 4. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 4. Hasil ini dijumlahkan $4+4+4$ didapatkan hasil sebesar 12 lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 4.

Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai sesuai pada aspek dimensi dengan teknis berat. Produk pesaing kedua didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 5. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 5. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 5. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 5. Hasil ini dijumlahkan $5+5+5$ dibagi 3 didapatkan hasil 5. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai 5 yang berarti sangat sesuai pada aspek dimensi dengan teknis berat.

Karakteristik teknis keenam yaitu inovasi dengan teknis jenis inovasi. Produk pesaing pertama didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 1. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 1. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 1. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 1. Hasil ini dijumlahkan $1+1+1$ didapatkan hasil sebesar 3 lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 1. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai sangat tidak sesuai pada aspek inovasi dengan teknis jenis inovasi. Produk pesaing kedua didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 1. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 1. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 1. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 1. Hasil ini dijumlahkan $1+1+1$ didapatkan hasil sebesar 3 lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 1. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai sangat tidak sesuai pada aspek inovasi dengan teknis jenis inovasi

Karakteristik teknis ketujuh yaitu pelapis dengan teknis jenis pelapis. Produk pesaing pertama didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 1. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 1. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 1 dan ahli

ketiga didapat bobot nilai produk pesaing pertama sebesar 1. Hasil ini dijumlahkan $1+1+1$ didapatkan hasil sebesar 3 lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 1. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai sangat tidak sesuai pada aspek pelapis dengan teknis jenis pelapis. Produk pesaing kedua didapatkan bobot nilai kesimpulan sebesar 1. Hasil tersebut didapat dari penjumlahan penilaian dari 3 ahli. Ahli pertama didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 1. Ahli kedua didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 1. Ahli ketiga didapat bobot nilai produk pesaing kedua sebesar 1. Hasil ini dijumlahkan $1+1+1$ didapatkan hasil sebesar 3 lalu dibagi 3 didapatkan hasil sebesar 1. Kesimpulan dari ketiga ahli didapatkan nilai sangat tidak sesuai pada aspek pelapis dengan teknis jenis pelapis.

Produk pesaing pertama didapatkan jumlah dengan total nilai sebesar 25. Produk pesaing kedua didapatkan jumlah dengan total nilai sebesar 24. Berdasarkan penilaian 5 jenis karakteristik teknis yang sudah dilakukan oleh ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada produk pesaing pertama lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan dibandingkan produk pesaing kedua.

KELOMPOK 3 210071231